

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Курсовая работа

Часть 2

Дискретная математика

Вариант 83

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,
группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,
Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2026

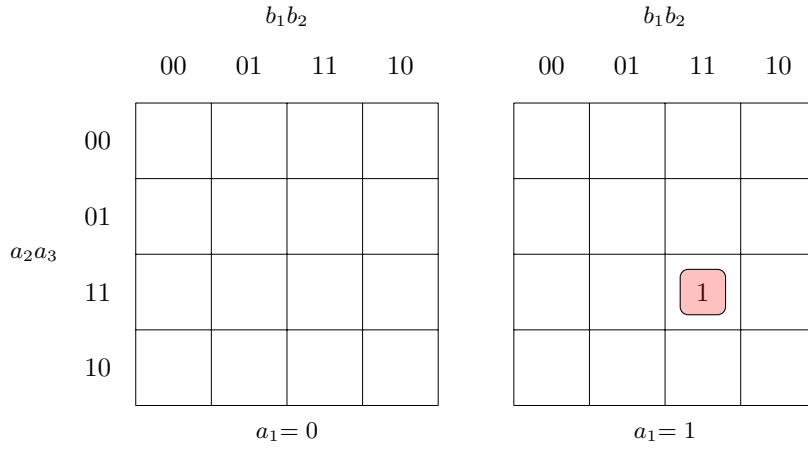
Задание

Построить комбинационную схему реализующую функцию $C = (A + B) \bmod 10$ (A и C по 3 бита, B — 2 бита). При переносе устанавливается бит e .

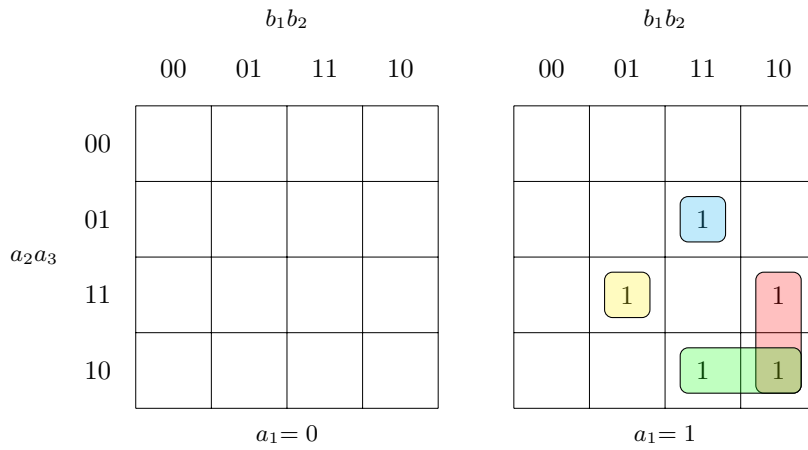
Таблица истинности

№	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	e	c_1	c_2	c_3	c_4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
6	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
7	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
8	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
9	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
11	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
12	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
13	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
14	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
15	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
16	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
17	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
18	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
19	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
20	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
21	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
22	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
23	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
24	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
25	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
26	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
27	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1
28	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
29	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0
30	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1
31	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

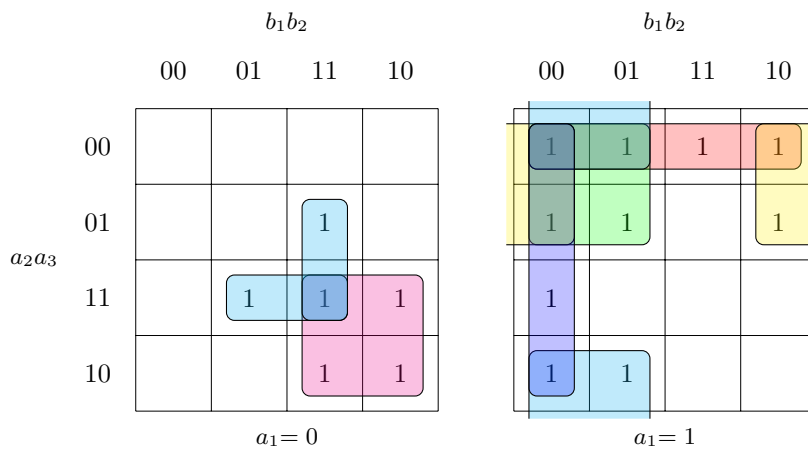
Минимизация булевых функций на картах Карно



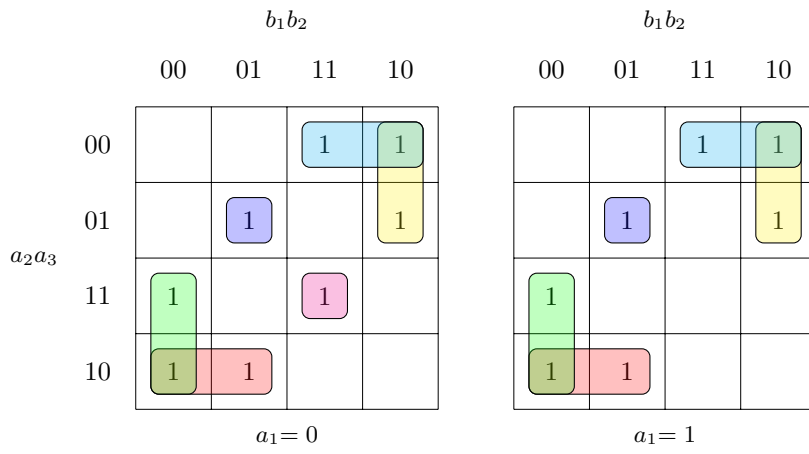
$$e = a_1 a_2 a_3 b_1 b_2 \quad (S_Q = 5)$$



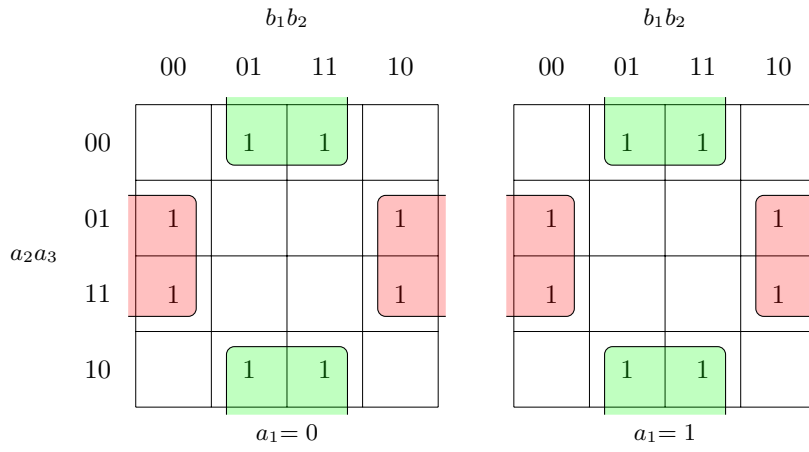
$$c_1 = a_1 a_2 b_1 \overline{b_2} \vee a_1 a_2 \overline{a_3} b_1 \vee a_1 a_2 a_3 \overline{b_1} b_2 \vee a_1 \overline{a_2} a_3 b_1 b_2 \quad (S_Q = 22)$$



$$c_2 = a_1 \overline{a_2} \overline{a_3} \vee a_1 \overline{a_2} \overline{b_1} \vee a_1 \overline{a_2} \overline{b_2} \vee a_1 \overline{a_3} \overline{b_1} \vee a_1 \overline{b_1} \overline{b_2} \vee \overline{a_1} a_2 b_1 \vee \overline{a_1} a_2 a_3 b_2 \vee \overline{a_1} a_3 b_1 b_2 \quad (S_Q = 34)$$



$$c_3 = a_2 \overline{a_3} \overline{b_1} \vee a_2 \overline{b_1} \overline{b_2} \vee \overline{a_2} b_1 \overline{b_2} \vee \overline{a_2} \overline{a_3} b_1 \vee \overline{a_2} a_3 \overline{b_1} b_2 \vee \overline{a_1} a_2 a_3 b_1 b_2 \quad (S_Q = 27)$$



$$c_4 = a_3 \overline{b_2} \vee \overline{a_3} b_2 \quad (S_Q = 6)$$

Преобразование системы булевых функций

$$\begin{cases}
 e = a_1 a_2 a_3 b_1 b_2 & (S_Q^e = 5) \\
 c_1 = a_1 a_2 b_1 \bar{b}_2 \vee a_1 a_2 \bar{a}_3 b_1 \vee a_1 a_2 a_3 \bar{b}_1 b_2 \vee a_1 \bar{a}_2 a_3 b_1 b_2 & (S_Q^{c_1} = 22) \\
 c_2 = a_1 \bar{a}_2 \bar{a}_3 \vee a_1 \bar{a}_2 \bar{b}_1 \vee a_1 \bar{a}_2 \bar{b}_2 \vee a_1 \bar{a}_3 \bar{b}_1 \vee a_1 \bar{b}_1 \bar{b}_2 \vee \bar{a}_1 a_2 b_1 \vee \bar{a}_1 a_2 a_3 b_2 \vee \\
 \vee \bar{a}_1 a_3 b_1 b_2 & (S_Q^{c_2} = 34) \\
 c_3 = a_2 \bar{a}_3 \bar{b}_1 \vee a_2 \bar{b}_1 \bar{b}_2 \vee \bar{a}_2 b_1 \bar{b}_2 \vee \bar{a}_2 \bar{a}_3 b_1 \vee \bar{a}_2 a_3 \bar{b}_1 b_2 \vee \bar{a}_1 a_2 a_3 b_1 b_2 & (S_Q^{c_3} = 27) \\
 c_4 = a_3 \bar{b}_2 \vee \bar{a}_3 b_2 & (S_Q^{c_4} = 6)
 \end{cases}$$

$(S_Q = 94)$

Проведем раздельную факторизацию системы.

$$\begin{cases}
 e = a_1 a_2 a_3 b_1 b_2 & (S_Q^e = 5) \\
 c_1 = a_1 (a_2 b_1 (\bar{a}_3 \vee \bar{b}_2) \vee a_2 a_3 \bar{b}_1 b_2 \vee \bar{a}_2 a_3 b_1 b_2) & (S_Q^{c_1} = 18) \\
 c_2 = a_1 \bar{b}_1 (\bar{a}_3 \vee \bar{b}_2) \vee a_1 \bar{a}_2 (\bar{a}_3 \vee \bar{b}_1 \vee \bar{b}_2) \vee \bar{a}_1 a_2 b_1 \vee \bar{a}_1 a_3 b_2 (a_2 \vee b_1) & (S_Q^{c_2} = 24) \\
 c_3 = (\bar{a}_3 \vee \bar{b}_2) (a_2 \bar{b}_1 \vee \bar{a}_2 b_1) \vee \bar{a}_2 a_3 \bar{b}_1 b_2 \vee \bar{a}_1 a_2 a_3 b_1 b_2 & (S_Q^{c_3} = 22) \\
 c_4 = a_3 \bar{b}_2 \vee \bar{a}_3 b_2 & (S_Q^{c_4} = 6)
 \end{cases}$$

$(S_Q = 75)$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$\begin{aligned}
 \varphi_0 &= a_3 b_2, \quad \bar{\varphi}_0 = \bar{a}_3 \vee \bar{b}_2 \\
 \begin{cases}
 \varphi_0 = a_3 b_2 & (S_Q^{\varphi_0} = 2) \\
 e = \varphi_0 a_1 a_2 b_1 & (S_Q^e = 4) \\
 c_1 = a_1 (\varphi_0 a_2 \bar{b}_1 \vee \varphi_0 \bar{a}_2 b_1 \vee \bar{\varphi}_0 a_2 b_1) & (S_Q^{c_1} = 14) \\
 c_2 = \varphi_0 \bar{a}_1 (a_2 \vee b_1) \vee a_1 \bar{a}_2 (\bar{\varphi}_0 \vee \bar{b}_1) \vee \bar{\varphi}_0 a_1 \bar{b}_1 \vee \bar{a}_1 a_2 b_1 & (S_Q^{c_2} = 20) \\
 c_3 = \bar{\varphi}_0 (a_2 \bar{b}_1 \vee \bar{a}_2 b_1) \vee \varphi_0 \bar{a}_2 \bar{b}_1 \vee \varphi_0 \bar{a}_1 a_2 b_1 & (S_Q^{c_3} = 18) \\
 c_4 = a_3 \bar{b}_2 \vee \bar{a}_3 b_2 & (S_Q^{c_4} = 6)
 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$(S_Q = 65)$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$\begin{aligned}
 \varphi_1 &= \varphi_0 b_1, \quad \bar{\varphi}_1 = \bar{\varphi}_0 \vee \bar{b}_1 \\
 \begin{cases}
 \varphi_0 = a_3 b_2 & (S_Q^{\varphi_0} = 2) \\
 c_4 = a_3 \bar{b}_2 \vee \bar{a}_3 b_2 & (S_Q^{c_4} = 6) \\
 \varphi_1 = \varphi_0 b_1 & (S_Q^{\varphi_1} = 2) \\
 e = \varphi_1 a_1 a_2 & (S_Q^e = 3) \\
 c_1 = a_1 (\varphi_1 \bar{a}_2 \vee \varphi_0 a_2 \bar{b}_1 \vee \bar{\varphi}_0 a_2 b_1) & (S_Q^{c_1} = 13) \\
 c_2 = \varphi_0 \bar{a}_1 (a_2 \vee b_1) \vee \bar{\varphi}_1 a_1 \bar{a}_2 \vee \bar{\varphi}_0 a_1 \bar{b}_1 \vee \bar{a}_1 a_2 b_1 & (S_Q^{c_2} = 18) \\
 c_3 = \bar{\varphi}_0 (a_2 \bar{b}_1 \vee \bar{a}_2 b_1) \vee \varphi_0 \bar{a}_2 \bar{b}_1 \vee \varphi_1 \bar{a}_1 a_2 & (S_Q^{c_3} = 17)
 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$(S_Q = 63)$

Проведем совместную декомпозицию системы.

$$\begin{aligned} \varphi_2 &= a_2 \overline{b_1} \\ \left\{ \begin{array}{l} \varphi_2 = a_2 \overline{b_1} \\ \varphi_0 = a_3 b_2 \\ c_4 = a_3 \overline{b_2} \vee \overline{a_3} b_2 \\ \varphi_1 = \varphi_0 b_1 \\ e = \varphi_1 a_1 a_2 \\ c_1 = a_1 (\varphi_1 \overline{a_2} \vee \varphi_0 \varphi_2 \vee \overline{\varphi_0} a_2 b_1) \\ c_2 = \varphi_0 \overline{a_1} (a_2 \vee b_1) \vee \overline{\varphi_0} a_1 \overline{b_1} \vee \overline{\varphi_1} a_1 \overline{a_2} \vee \overline{a_1} a_2 b_1 \\ c_3 = \overline{\varphi_0} (\varphi_2 \vee \overline{a_2} b_1) \vee \varphi_0 \overline{a_2} \overline{b_1} \vee \varphi_1 \overline{a_1} a_2 \end{array} \right. & \begin{array}{l} (S_Q^{\varphi_2} = 2) \\ (S_Q^{\varphi_0} = 2) \\ (S_Q^{c_4} = 6) \\ (S_Q^{\varphi_1} = 2) \\ (S_Q^e = 3) \\ (S_Q^{c_1} = 12) \\ (S_Q^{c_2} = 18) \\ (S_Q^{c_3} = 15) \\ (S_Q = 62) \end{array} \end{aligned}$$

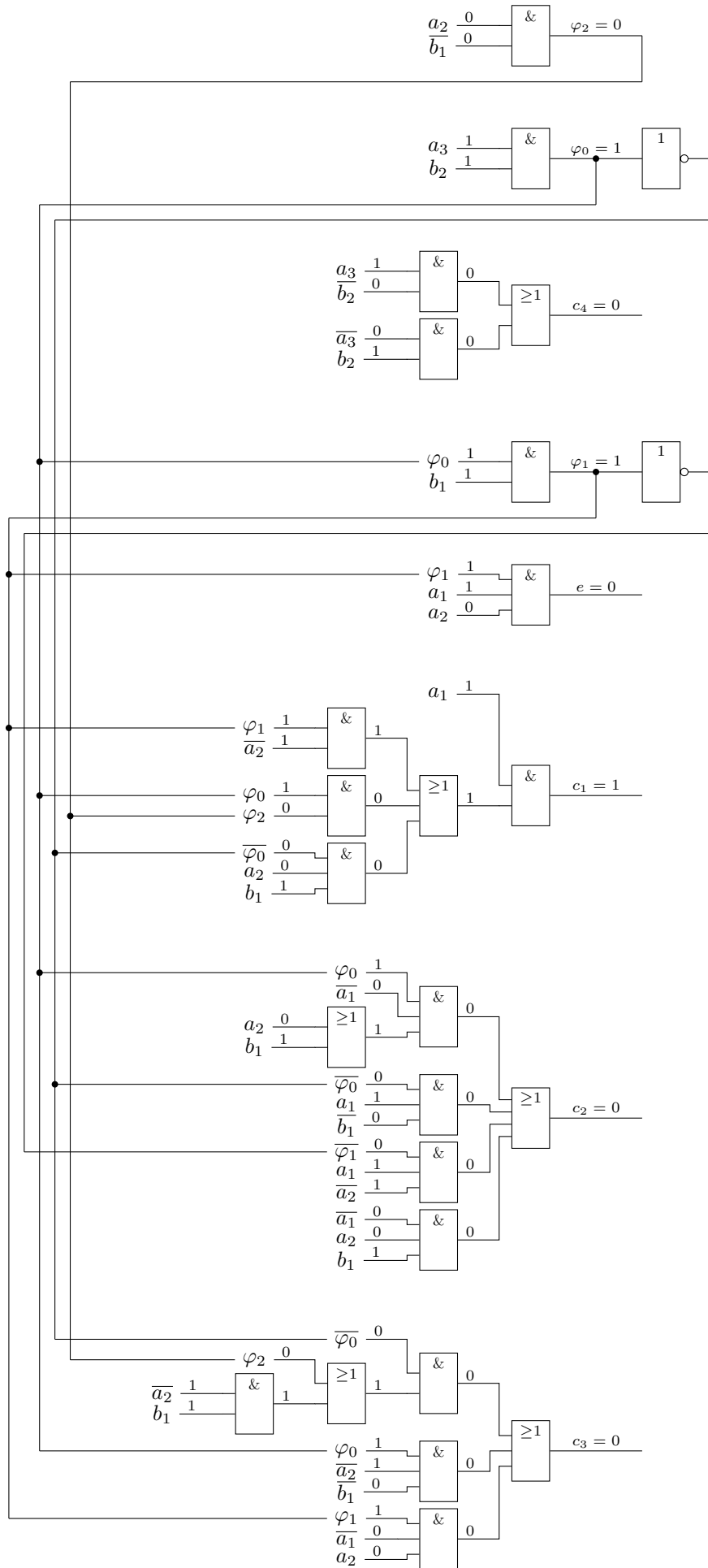
Синтез комбинационной схемы в булевом базисе

Будем анализировать схему на следующем наборе аргументов:

$$a_1 = 1, a_2 = 0, a_3 = 1, b_1 = 1, b_2 = 1$$

Выходы схемы из таблицы истинности:

$$e = 0, c_1 = 1, c_2 = 0, c_3 = 0, c_4 = 0$$



Цена схемы: $S_Q = 62$. Задержка схемы: $T = 5\tau$.